



TODO-LISTE - HOMELAB PROJEKT v3.0

Für nächsten Chat einfach sagen: "Lass uns die TODO-Liste abarbeiten!"



BEREITS ERLEDIGT

Raspberry Pi Homelab (v2.1 - v2.3)

Performance & Security (v2.1)

- ☒ APCu Memory Cache aktiviert → Nextcloud 3-5x schneller
- ☒ PHP Memory Limit: 512M
- ☒ PHP Upload Limit: 10G
- ☒ Nextcloud Cron-Job eingerichtet (alle 5 Minuten)
- ☒ UFW Firewall aktiviert
- ☒ SSH Config mit Alias "pi" eingerichtet
- ☒ MOTD deaktiviert
- ☒ Windows Desktop Client installiert (Stand-PC, lokale IP)
- ☒ Nextcloud Ordnerstruktur bereinigt

Backup & System-Stabilität (v2.2)

- ☒ **Nextcloud Backup-Script erstellt** /home/dave/Desktop/scripts/nextcloud_backup.sh
 - Läuft wöchentlich Sonntag 2:00 Uhr
 - ichert: Datenbank, Config, docker-compose.yml
 - 7-Tage Rotation
 - Log-Datei: /home/dave/Desktop/backups/backup.log
- ☒ **Log2RAM installiert und aktiviert**
 - 128MB RAM-Disk
 - 80-90% weniger SSD-Schreibzyklen
 - Status: Active (52% belegt)
- ☒ **System-Neustart durchgeführt**
 - Neuer Kernel aktiv
 - Log2RAM läuft
 - Alle Services funktionieren

Foto-Management (v2.2)

- ☒ **Bilder-Ordner Problem gelöst!**
 - 47.000+ Bilder sortiert nach Jahren + Monaten
 - Script-Laufzeit: ~15 Minuten
 - Ordnerstruktur: /Bilder/2014/01-Januar/, etc.
 - Scripts: sort_photos_by_year.sh, sort_photos_by_months.sh, filter_spam_photos.sh

Nextcloud Optimierungen (v2.2)

- ☒ **Preview-Generierung optimiert**
 - Max. Größe: 2048x2048
 - JPEG Quality: 60
 - Schnelleres Scrollen durch Fotos

- ☒ **Windows Desktop Client getestet**
 - Sync-Pfad: C:\Users\Startklar\Desktop\Nextcloud\
 - Sync-Test: <20 Sekunden ☒
 - Bi-direktional funktioniert perfekt
 - Keine Konfliktdateien ☒

MariaDB Performance-Tuning (v2.3)

- ☒ **Custom my.cnf erstellt**
 - Pfad: /home/dave/nextcloud/mariadb-config/my.cnf
 - InnoDB Buffer Pool: 128 MB → **1600 MB** (13x größer!)
 - Query Cache: OFF → **128 MB** (aktiviert!)
 - Temp Tables: 16 MB → **128 MB** (8x größer!)
- ☒ **Database Indices optimiert**
 - Schnellere Abfragen auf oc_filecache
 - Bessere Performance bei großen Dateisammlungen
- ☒ **Performance-Explosion!**
 - Vorher: ~90 Sekunden (geschätzt)
 - Nachher: **38,6 Sekunden = 57% schneller!** 🚀
 - 474.481 Dateien in 38,6 Sekunden = 12.285 Dateien/Sek!

Redis-Versuch (v2.3)

- ☒ **Redis für Sessions: Login-Probleme**
 - PHP Session-Handler Konflikte
 - Login funktionierte nicht
 - Zusätzliche Komplexität ohne stabilen Mehrwert
- ☒ **Entscheidung: Redis komplett entfernt**
 - APCu + MariaDB-Tuning ist bereits exzellent
 - Stabil und zuverlässig
 - 57% Performance-Gewinn auch ohne Redis
 - Einfacher zu warten

System-Dokumentation (v2.3)

- ☒ **Crontab aufgeräumt und strukturiert**
 - Cleanup (einmalig 17. Okt)
 - Backup (wöchentlich So 2:00)
 - Updates (wöchentlich So 3:00)
 - Nextcloud Cron (alle 5 Min)
- ☒ **Dokumentation aktualisiert**
 - Config.md auf v2.3 aktualisiert
 - Alle neuen Features dokumentiert
 - MariaDB-Tuning dokumentiert
 - Redis als "nicht empfohlen" markiert
 - Troubleshooting erweitert

Windows Update-Management (v3.0) 🚀

Universal Update Manager v2.1 (Stand-PC)

- ☒ **Update Manager v2.1 entwickelt und implementiert**
 - Multi-Source Updates (Winget, Chocolatey, Windows, Store)
 - Hardware-Auto-Erkennung (CPU, GPU, Mainboard)

- JSON-Config System (Update-Config-v2.1.json)
 - PSWindowsUpdate Modul-Check integriert
 - Admin-Rechte automatisch
 - Detailliertes Logging
 - ☒ **Auf Stand-PC (COMPUTER) installiert**
 - Pfad: C:\Users\Startklar\Desktop\UpdateManager\
 - Config geladen: MSI, Intel i7-13700F, NVIDIA RTX 4060
 - Alle Update-Quellen funktionieren
 - Doppelklick-Start via .bat
 - ☒ **Hardware-Profil erstellt**
 - MSI (Stand-PC): CPU Intel, GPU NVIDIA
 - Lenovo (Laptop): CPU Intel, GPU Intel
 - Automatische Erkennung funktioniert
 - ☒ **Dokumentation erstellt**
 - README-UpdateManager-v2.1.md
 - SCHNELLSTART-UpdateManager-v2.1.md
 - INDEX-UpdateManager-v2.1.md
 - UPGRADE-v2.0-zu-v2.1.md
 - CHANGELOG-UpdateManager.md
 - ☒ **Datei-Organisation**
 - Master in Nextcloud: nextcloud\Projekte\Dev\Homelab-Projekt\Update-Skripts\
 - Arbeitsumgebung: Desktop\UpdateManager\
 - Backup durch Nextcloud-Sync automatisch
-

Hardware-Dokumentation (v3.0)

Stand-PC (COMPUTER)

- ☒ **System-Info gesammelt** (System-Info-Stand-PC-10_2025.txt)
 - MSI Desktop MAG H610 Infinite S3 13E
 - Intel Core i7-13700F (16 Kerne, 24 Threads)
 - NVIDIA GeForce RTX 4060 (4 GB)
 - 16 GB DDR5 RAM (SK Hynix @ 4800 MHz)
 - 1TB Samsung NVMe SSD
 - Intel Wi-Fi 6E AX210

Laptop (MCCMDAVE)

- ☒ **System-Info gesammelt** (System-Info-Laptop-10_2025.txt)
 - Lenovo 21MA000RGE
 - Intel Core Ultra 5 125U (12 Kerne, 14 Threads)
 - Intel Graphics (2 GB)
 - 32 GB DDR5 RAM (Samsung @ 5600 MHz)
 - 1TB SKHynix NVMe SSD
 - Intel Wi-Fi 6E AX211
 - 4K Display (3840 x 2160)
-

Projekt-Dokumentation (v3.0)

- ☒ **README.md komplett überarbeitet**
 - Update Manager v2.1 Section hinzugefügt
 - Hardware-Daten für beide PCs ergänzt
 - Status-Updates aktualisiert
 - Quick Commands für Update Manager
 - Persönliche Details (Quinn & Solas) hinzugefügt

-  **To-Do.md aktualisiert**
 - Update Manager als erledigt markiert
 - Neue Prioritäten-Struktur
 - Laptop-Setup als nächster Punkt
 -  **CODING-GUIDELINES.md erstellt**
 - PowerShell Best Practices
 - Bash Guidelines
 - Testing-Checkliste
 - Script-Templates
-



WAS STEHT NOCH AN?

Empfohlene Reihenfolge:

PRIORITÄT HOCH (Nächste Tage)

1. Laptop Update Manager Setup

Dauer: ~15 Minuten

Schritte:



powershell

1. Ordner erstellen

New-Item -Path "\$env:USERPROFILE\Desktop\UpdateManager" -ItemType Directory

2. Dateien aus Nextcloud kopieren

(Nextcloud muss auf Laptop laufen ODER manuell kopieren)

Copy-Item "C:\Users\david\Nextcloud\Projekte\Dev\Homelab-Projekt\Update-Skripts*" ` -Destination "\$env:USERPROFILE\Desktop\UpdateManager\" -Recurse

3. Update Manager testen

cd Desktop\UpdateManager

.\Universal-Update-Manager-v2.1.bat

4. System-Info erstellen (optional)

.\Sammle-System-Info.ps1

Was passiert:

-  Hardware wird automatisch erkannt (Lenovo, Intel CPU, Intel GPU)
-  Config wird geladen (bereits im JSON vorbereitet)
-  Alle Update-Quellen verfügbar
-  PSWindowsUpdate Modul-Check läuft

Ergebnis:

- ☒ Laptop hat Update Manager v2.1
- ☒ Wöchentliche Updates einfach durchführbar
- ☒ Hardware-spezifische Treiber-Updates

 PRIORITÄT MITTEL (Nächste Wochen)

2. Nextcloud Apps erweitern

A) Kalender einrichten  **Empfohlen!**

Dauer: ~5 Minuten

Installation:



bash

SSH auf Raspberry Pi

`ssh pi`

Calendar App installieren

`docker exec -u www-data nextcloud-app-1 php occ app:install calendar`

Verfügbar unter: <http://192.168.2.54:8080> → Kalender-Icon

Features:

- ☒ Termine erstellen & verwalten
- ☒ Erinnerungen setzen
- ☒ Mit Phone synchronisieren (CalDAV via DAVx5)
- ☒ Geteilte Kalender (Familie, Team)
- ☒ Alternative zu Google Calendar

B) Kontakte einrichten  **Empfohlen!**

Dauer: ~3 Minuten

Installation:



bash

Contacts App installieren

`docker exec -u www-data nextcloud-app-1 php occ app:install contacts`

Verfügbar unter: <http://192.168.2.54:8080> → Kontakte-Icon

Features:

-  Adressbuch verwalten
 -  Mit Phone synchronisieren (CardDAV via DAVx5)
 -  Kontakte importieren (vCard, CSV)
 -  Kontaktgruppen erstellen
 -  Alternative zu Google Contacts
-

C) Mail App einrichten

Dauer: ~10 Minuten pro Account

WICHTIG: Nextcloud Mail ist ein E-Mail-CLIENT (wie Thunderbird), KEIN eigener Mail-Server!

Installation:



bash

Mail App installieren

`docker exec -u www-data nextcloud-app-1 php occ app:install mail`

Verfügbar unter: <http://192.168.2.54:8080> → Mail-Icon

E-Mail-Account hinzufügen:

1. Mail-App öffnen
2. "Konto hinzufügen" klicken
3. E-Mail-Adresse eingeben
4. Passwort eingeben
5. IMAP/SMTP automatisch erkannt (meist)

Beispiel Gmail:

- IMAP: `imap.gmail.com:993` (SSL)
- SMTP: `smtp.gmail.com:587` (STARTTLS)
- **Wichtig:** App-Passwort erstellen bei 2-Faktor-Auth!
 - <https://myaccount.google.com/apppasswords>

Beispiel Outlook/Hotmail:

- IMAP: `outlook.office365.com:993`
- SMTP: `smtp.office365.com:587`
- OAuth2-Authentifizierung möglich

Features:

-  Bestehende E-Mail-Accounts einbinden (Gmail, Outlook, GMX, etc.)
 -  E-Mails in Nextcloud-Oberfläche lesen/schreiben
 -  Alle Accounts an einem Ort
 -  Keine neuen E-Mail-Adressen (@deine-domain.de)
-

D) Weitere nützliche Apps (Optional)

Tasks (Aufgaben-Verwaltung)



bash

```
docker exec -u www-data nextcloud-app-1 php occ app:install tasks
```

- To-Do Listen
- Projekte verwalten
- Sync mit Phone
- Integration mit Kalender

Notes (Notizen)



bash

```
docker exec -u www-data nextcloud-app-1 php occ app:install notes
```

- Markdown-Notizen
- Kategorien
- Schneller Zugriff
- Wie Evernote/OneNote

Deck (Kanban-Board)



bash

```
docker exec -u www-data nextcloud-app-1 php occ app:install deck
```

- Trello-Alternative
- Projekt-Management
- Cards & Boards
- Team-Collaboration

Talk (Video-Chat)



bash

`docker exec -u www-data nextcloud-app-1 php occ app:install spread`

- Video/Audio-Chat
 - Screen-Sharing
 - Wie Zoom, aber privat
 - End-to-End verschlüsselt
-

3. Phone-Sync mit DAVx5 (Android)

Dauer: ~10 Minuten

Voraussetzung:

- ☒ Kalender App in Nextcloud installiert
- ☒ Kontakte App in Nextcloud installiert

Schritte:

1. DAVx5 App installieren (kostenlos im Play Store)
2. Account hinzufügen: <http://192.168.2.54:8080> (oder Tailscale IP)
3. Nextcloud-Credentials eingeben
4. CalDAV & CardDAV aktivieren
5. Fertig - Kalender & Kontakte synchronisieren automatisch!

Features:

- ☒ Kalender-Sync (beide Richtungen)
 - ☒ Kontakte-Sync (beide Richtungen)
 - ☒ Automatische Synchronisation
 - ☒ Funktioniert auch über Tailscale (unterwegs)
-

4. Laptop Nextcloud Client (Optional)

Dauer: ~10 Minuten

Wenn du Dateien auch auf Laptop synchronisieren willst:

Schritte:

1. Nextcloud Desktop Client für Windows herunterladen
2. Installieren
3. Konto hinzufügen: <http://192.168.2.54:8080> (lokal) oder Tailscale IP
4. Sync-Ordner wählen (z.B. C:\Users\david\Nextcloud\)
5. Synchronisation starten

Vorteile:

- ☒ Dateien automatisch synchronisiert
- ☒ Offline-Zugriff auf Dateien
- ☒ Backup durch mehrere Geräte

Nachteile:

- ☒ Nutzt Speicherplatz auf Laptop (aktuell: 831 GB frei, also kein Problem!)

- ❌ Synchronisations-Zeit bei großen Datenmengen
-

🟢 PRIORITÄT NIEDRIG (Optional, später)

5. Weitere Optimierungen (Raspberry Pi)

A) Preview-Generation für bestehende Fotos

Dauer: ~1-2 Stunden (läuft im Hintergrund)

Nur wenn Performance-Probleme beim Foto-Scrollen!



bash

Preview Generator App installieren

```
docker exec -u www-data nextcloud-app-1 php occ app:install previewgenerator
```

Alle Previews generieren (läuft lang!)

```
docker exec -u www-data nextcloud-app-1 php occ preview:generate-all
```

Cronjob für neue Bilder (optional)

```
# */15 * * * * docker exec -u www-data nextcloud-app-1 php occ preview:pre-generate
```

B) Externes Backup einrichten

Dauer: ~30 Minuten

Was wird benötigt:

- Externe USB-HDD/SSD (min. 1TB)
- rsync Script
- Cronjob für automatisches Backup

Konzept:

- Wöchentliches Backup auf externe Festplatte
- ichert: Nextcloud-Daten + Datenbank-Backups
- Schutz vor SSD-Ausfall

Nur wenn du zusätzliche physische Sicherung willst!

C) HTTPS mit Nginx Reverse Proxy

Dauer: ~2-3 Stunden (größeres Projekt!)

Was bringt es:

- ✅ Nextcloud von überall erreichbar (ohne Tailscale)
- ✅ Echtes HTTPS Zertifikat (Let's Encrypt)

- ☒ Eigene Domain (z.B. nextcloud.dein-name.duckdns.org)
- ☒ Android Auto-Upload funktioniert überall zuverlässig

Schritte:

1. DynDNS einrichten (DuckDNS, kostenlos)
2. Router Port-Forwarding (443 → Pi)
3. Nginx Proxy Manager installieren (Docker)
4. Let's Encrypt Zertifikat erstellen (automatisch)
5. Nextcloud über HTTPS erreichbar

Nur wenn du Nextcloud wie einen "echten" Cloud-Service nutzen willst!

D) Monitoring Dashboard

Dauer: ~1 Stunde

Tools:

- Grafana + Prometheus
- Netdata (einfacher)
- Glances (Terminal-basiert)

Visualisierung von:

- CPU/RAM/Disk Usage
- Docker Container Status
- Nextcloud Performance
- Pi-hole Statistiken
- Netzwerk-Traffic
- MariaDB Performance

Nur für Technik-Enthusiasten! 😊

6. Erweiterte Foto-Features (Optional)

A) Duplikate-Erkennung 🔍

Dauer: ~30 Minuten

Tools:

- rmlint - schnell, findet exakte Duplikate
- fdupes - einfacher
- Nextcloud App "Duplicate Finder"



bash

```
sudo apt install rmlint
rmlint /home/dave/Desktop/nextcloud/dave_admin/files/Bilder/
```

B) Nextcloud Gesichtserkennung 🧑

Dauer: ~1 Stunde Setup

App: "Face Recognition"

Voraussetzungen:

- PHP dlib extension
- Mehr RAM-Bedarf
- Initial-Scan dauert lange (bei 47.000 Bildern!)

Nur wenn du oft nach bestimmten Personen suchst!

C) Automatisches Foto-Tagging 🏷️

Dauer: ~1 Stunde Setup

App: "Recognize"

Voraussetzungen:

- Machine Learning Backend
- Tensorflow/PyTorch
- Viel RAM und CPU beim ersten Scan

Sehr cool, aber ressourcenintensiv!

🔧 **MAINTENANCE-AUFGABEN (laufend)**

Wöchentlich (automatisch)

- ☒ Nextcloud-Backup (Sonntag 2:00 Uhr)
- ☒ Raspberry Pi System-Updates (Sonntag 3:00 Uhr)
- ☒ Nextcloud Cron (alle 5 Minuten)

Wöchentlich (manuell)

- ☐ **Stand-PC Updates:** Doppelklick auf Update Manager
- ☐ **Laptop Updates:** Doppelklick auf Update Manager (sobald eingerichtet)

Monatlich (manuell)

- ☐ Backup-System testen (Restore-Test durchführen)
- ☐ Disk-Space prüfen: `df -h`
- ☐ Docker Images aufräumen: `docker system prune`
- ☐ MariaDB Performance checken

Bei Bedarf

- ☐ **Spam-Bilder filtern:** `/home/dave/Desktop/scripts/filter_spam_photos.sh`
- ☐ **Jahr-Sortierung:** `/home/dave/Desktop/scripts/sort_photos_by_year.sh`
- ☐ **Monats-Sortierung:** `/home/dave/Desktop/scripts/sort_photos_by_months.sh`
- ☐ Nextcloud-Scan: `docker exec -u www-data nextcloud-app-1 php occ files:scan --all`

- ☒ Cleanup-Cronjob aus Crontab entfernen ☒ (sollte bereits erledigt sein)

NICHT EMPFOHLEN

Redis Cache für Sessions

Status: In v2.3 versucht, aber entfernt

Warum nicht empfohlen:

-  PHP Session-Handler Konflikte
-  Login funktionierte nicht
-  Zusätzliche Komplexität
-  Debugging aufwändig
- ☒ APCu + MariaDB-Tuning ist bereits exzellent (57% schneller!)

Falls du es trotzdem versuchen willst:

- Erfordert zusätzliche PHP-Konfiguration
- Benötigt ENV-Variablen: PHP_SESSION_HANDLER, PHP_SESSION_SAVE_PATH
- Nur empfehlenswert wenn du Erfahrung mit Redis hast
- Risiko: System instabil, Login-Probleme

Empfehlung: Lass es sein! Aktuelle Performance ist top! 

SYSTEM-STATUS ÜBERSICHT

☒ Perfekt konfiguriert:

Raspberry Pi Homelab:

- ☒ Nextcloud (Performance +57%, Backup, Desktop Client)
- ☒ MariaDB (1600 MB Buffer Pool, 128 MB Query Cache)
- ☒ APCu Cache (Local Cache aktiv)
- ☒ Pi-hole (DNS, Blocking)
- ☒ Tailscale (Remote Access)
- ☒ Log2RAM (SSD-Schutz, 80-90% weniger Writes)
- ☒ UFW Firewall (Security)
- ☒ SSH (Keys, Alias, MOTD aus)
- ☒ Cronjobs (Backup, Updates strukturiert)
- ☒ Foto-Management (47.000+ Bilder sortiert)

Windows Update-Management:

- ☒ Update Manager v2.1 (Stand-PC komplett)
- ☒ Multi-Source Updates (Winget, Choco, Windows, Store)
- ☒ Hardware-Auto-Erkennung (funktioniert perfekt)
- ☒ JSON-Config System (erweiterbar)
- ☒ PSWindowsUpdate Modul (integriert)

-  Laptop Setup (folgt in Kürze)

Hardware-Dokumentation:

-  Stand-PC komplett dokumentiert
-  Laptop komplett dokumentiert
-  System-Info Scripts erstellt
-  Alle Daten in Claude verfügbar

Optional erweiterbar:

Nextcloud:

-  Kalender App (empfohlen)
-  Kontakte App (empfohlen)
-  Mail App (optional)
-  Phone-Sync mit DAVx5 (empfohlen)
-  Laptop Desktop Client (optional)

Raspberry Pi:

-  Externes Backup (USB-HDD)
-  HTTPS Reverse Proxy
-  Monitoring Dashboard
-  Preview Generator
-  Foto-Features (Gesichtserkennung, Tagging)

System läuft exzellent!

Performance:

-  Raspberry Pi: 57% schneller als zu Beginn
-  38,6 Sekunden für 474k Dateien
-  12.285 Dateien/Sekunde
-  Stabil & zuverlässig

Ressourcen (Raspberry Pi - 8GB RAM):

-  RAM: ~1,5 GB genutzt (81% frei!)
-  CPU: <1% (fast idle)
-  SSD: Geschont durch Log2RAM
-  Container: Nur 2 (app + db) - schlank!

Ressourcen (Stand-PC - 16GB RAM):

-  RAM: Ausreichend für alle Aufgaben
-  CPU: i7-13700F (sehr leistungsstark)
-  GPU: RTX 4060 (Gaming & ML)
-  Storage: 421 GB frei (45%)

Ressourcen (Laptop - 32GB RAM):

-  RAM: Sehr viel Reserven (81% frei)
-  CPU: Core Ultra 5 (effizient)
-  Storage: 831 GB frei (87%)

-  4K Display für produktive Arbeit

EMPFOHLENE REIHENFOLGE FÜR WEITERE SCHRITTE

Kurzfristig (nächste Tage):

1.  **Laptop Update Manager v2.1 einrichten** (~15 Min)  NEXT!
2.  **Kalender + Kontakte in Nextcloud** (~10 Min)  Empfohlen!
3.  **Mail App in Nextcloud** (~10 Min pro Account)  Optional
4. Nach 17. Oktober: Cleanup-Cronjob prüfen/entfernen

Mittelfristig (nächste Wochen):

5.  **Phone-Sync mit DAVx5** (~10 Min)  Empfohlen!
6.  **Laptop Nextcloud Client** (~10 Min)  Optional
7.  **Backup-System monatlich testen**
8.  **System genießen!** 

Langfristig (bei Interesse):

9.  Preview Generator installieren (falls Foto-App langsam)
10.  Externes Backup auf USB-HDD
11.  HTTPS Reverse Proxy (großes Projekt)
12.  Monitoring Dashboard
13.  Erweiterte Foto-Features (Duplikate, Gesichtserkennung)
14.  Weitere Nextcloud Apps (Tasks, Notes, Deck, Talk)

TIPPS FÜR DIE NUTZUNG

Neue Fotos hochladen:

- **Desktop-PC:** Dateien in C:\Users\Startklar\Desktop\Nextcloud\Bilder\2025\11-November\ kopieren
- **Android:** Manuell in /Bilder/2025/11-November/ hochladen
- **Best Practice:** Direkt in richtigen Monats-Ordner hochladen!

Falls Bilder im Hauptordner landen:



bash

Sortiert unsortierte Bilder nach Jahren

/home/dave/Desktop/scripts/sort_photos_by_year.sh

Dann nach Monaten sortieren

/home/dave/Desktop/scripts/sort_photos_by_months.sh

Spam-Bilder periodisch aussortieren:



bash

```
# Filter starten (z.B. alle 6 Monate)
/home/dave/Desktop/scripts/filter_spam_photos.sh

# Danach in Nextcloud: /Bilder/_Zu_Pruefen/ öffnen
# Manuell prüfen und löschen was nicht gebraucht wird
```

Update Manager nutzen (Windows):



powershell

```
# Stand-PC: Doppelklick auf
C:\Users\Startklar\Desktop\UpdateManager\Universal-Update-Manager-v2.1.bat

# Laptop: (sobald eingerichtet)
C:\Users\david\Desktop\UpdateManager\Universal-Update-Manager-v2.1.bat

# Menü-Optionen:
# 1 - Winget Updates
# 2 - Chocolatey Updates
# 3 - Windows Updates
# 4 - Microsoft Store
# 5 - Hardware-spezifisch
# 6 - Alle Updates (Full)
# 7 - System-Info
# 0 - Beenden
```

MariaDB Performance prüfen:



bash

Buffer Pool Größe checken

```
docker exec nextcloud-db-1 mysql -u root -p"Elaine+Dave021222" -e "SHOW VARIABLES LIKE 'innodb_buffer_poc
```

Query Cache Status

```
docker exec nextcloud-db-1 mysql -u root -p"Elaine+Dave021222" -e "SHOW VARIABLES LIKE 'query_cache%';"
```



Backup wiederherstellen:



bash

Backup entpacken

```
cd /home/dave/Desktop/backups/
```

```
tar -xzf nextcloud_backup_YYYYMMDD_HHMMSS.tar.gz
```

Datenbank importieren

```
docker exec -i nextcloud-db-1 mysql -u root -p"Elaine+Dave021222" nextcloud < database.sql
```

Config zurückkopieren

```
cp -r config/* /home/dave/nextcloud/config/
```



QUICK START FÜR NÄCHSTEN CHAT

System läuft exzellent! Performance top! Alles stabil!

Nächster logischer Schritt:

"Lass uns den Update Manager auf dem Laptop einrichten!"

Oder wenn du andere Dinge machen willst:

"Lass uns Kalender + Kontakte in Nextcloud einrichten!"

"Ich will Mail App mit meinem Gmail einrichten!"

"Zeig mir alle Nextcloud Apps die es gibt!"

"Hilf mir beim Backup-Restore-Test!"

"Lass uns Preview Generator installieren!"

"Wie funktioniert HTTPS Reverse Proxy?"

Oder einfach:

"Alles läuft perfekt, danke!"

ZUSAMMENFASSUNG v3.0

Was wir erreicht haben:

Raspberry Pi Homelab

- +57% **schneller** als zu Beginn
- 474.481 Dateien in **38,6 Sekunden**
- 12.285 Dateien pro Sekunde
- MariaDB hochoptimiert (1,6 GB Buffer Pool!)
- 47.000+ Bilder sortiert (Jahre + Monate)
- Stabil, sicher, zuverlässig

Windows Update-Management

- **Universal Update Manager v2.1** entwickelt
- Stand-PC:  Komplette eingerichtet
- Hardware-Auto-Erkennung:  Funktioniert perfekt
- JSON-Config:  Erweiterbar & wartbar
- Multi-Source Updates:  Alle Quellen aktiv
- Laptop:  Folgt in Kürze

Hardware-Dokumentation

- Stand-PC:  Komplette (MSI, Intel i7, NVIDIA RTX 4060)
- Laptop:  Komplette (Lenovo, Intel Ultra 5, 32GB RAM)
- System-Info Scripts:  Erstellt und getestet
- Alle Daten in Claude:  Verfügbar

Funktionalität

- Desktop Client synchronisiert perfekt
- Spam-Filter aktiv
- Preview-Optimierung
- Alle Scripts dokumentiert
- Coding Guidelines erstellt

Stabilität

- Log2RAM (SSD-Schonung)
- Wöchentliche Backups (automatisch)
- Firewall aktiv
- Login funktioniert einwandfrei

Ressourcen

- Raspberry Pi: 81% RAM frei
 - Stand-PC: 45% Storage frei, 16GB RAM
 - Laptop: 87% Storage frei, 32GB RAM (81% frei)
 - Genug Platz für alle Projekte!
-

LESSONS LEARNED

Was besonders gut funktioniert:

-  **Hardware-Auto-Erkennung im Update Manager** - Spart enorm Zeit!
-  **JSON-Config** - Erweiterbar und wird tatsächlich genutzt
-  **MariaDB-Tuning** - Massive Performance-Steigerung
-  **Log2RAM** - SSD-Schonung funktioniert perfekt
-  **Nextcloud Desktop Client** - Sync unter 20 Sekunden
-  **Backup-System** - Automatisch, zuverlässig, 7-Tage-Rotation
-  **Dokumentation** - Alles gut dokumentiert und wartbar

Was nicht funktioniert hat:

-  **Redis für Sessions** - PHP Session-Handler Konflikte
-  **Android Auto-Upload** - MIUI Batterie-Probleme (akzeptiert)

Tipps für die Zukunft:

-  Immer Hardware-Auto-Erkennung nutzen (spart Zeit)
-  JSON-Config für alle Scripts (wartbar & erweiterbar)
-  Test before Deploy (besonders bei Session-Handlern!)
-  KISS Prinzip - Keep It Simple, Stupid!
-  Dokumentation ist King! 

Erstellt: 14. Oktober 2025

Version: v3.0

Letzte Aktualisierung: 03. November 2025

Für: Dave's Homelab Projekt

Status:  Exzellent - Hochoptimiert & Produktiv!

Performance: Raspberry Pi +57%, Update Manager v2.1 läuft! 

Nächster Schritt: Laptop Update Manager Setup! 